

I. Définition de pH :

1. pH de la solution aqueuse : pH محلول مائي

a- définition d'une solution aqueuse

Une solution aqueuse est un mélange homogène obtenu en dissolvant un corps solide, liquide ou gazeux dans l'eau.

Exemples :

solution chlorure de sodium ($Na^+ + Cl^-$) ; solution d'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$) ; solution de soude ($Na^+ + OH^-$)

b. Définition du pH de la solution aqueuse

Le pH d'une solution aqueuse est un nombre sans unité compris entre 0 et 14. Il permet d'évaluer l'acidité ou la basicité de cette solution.

Le pH de la solution aqueuse est mesuré avec du papier pH ou un appareil du pH-mètre

2. Mesure du pH de la solution aqueuse

a) Utilisation du papier pH

- Papier pH : papier qui change de couleur selon le pH de la solution.
- Chaque couleur correspondant à un numéro sur un papier de pH déterminant la valeur de pH de la solution aqueuse.

b) Utilisation d'un pH-mètre

- pH-mètre : appareil servant à identifier plus précisément la valeur de pH d'une solution aqueuse

Le pH de la solution étant donné immédiatement après l'insertion de pH mètre dans la solution aqueuse .

3. Classification des solutions d'eau :

a) Expérience :

Nous mesurons le pH de différentes solutions d'eau avec papier - pH et enregistrons les résultats dans le tableau suivant :

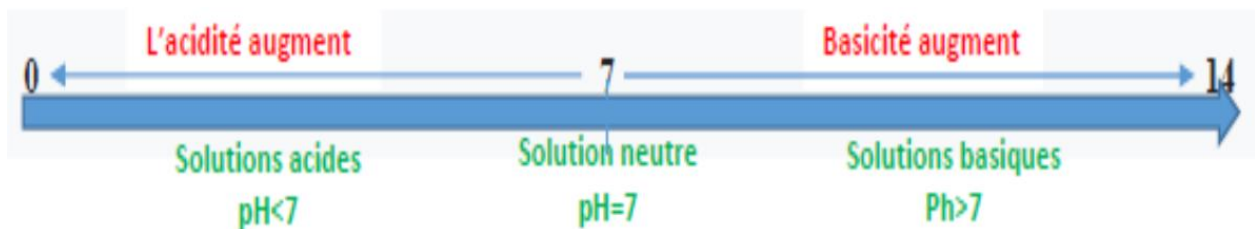
Les solutions	Citron	L'eau distillée	L'eau de chaux	L'eau Javel	Solution de chlorure d'hydrogène
La valeur de pH					

b) Observation et interprétation

D'après le tableau : Les solutions aqueuses sont classées en trois types :

- Les solutions de pH < 7 : sont appelées solutions acides .
- Les Solutions de pH = 7 : sont appelées solutions neutres .
- Les solutions de pH > 7 : sont appelées solutions basiques .

La valeur du pH permet d'arranger les solutions acides entre elles et les solutions basiques entre elles. Comme la montre la figure ci-dessous :



Remarque :

L'eau et toutes les solutions aqueuses contiennent des ions hydrogène H^+ et de l'hydroxyde OH^- .

- Solutions neutres : contenant le même nombre d'ions H^+ et OH^- .
- Solutions acides : Le nombre d'ions H^+ est supérieur au nombre d'ions OH^- .
- Solutions basiques : où le nombre d'ions OH^- est supérieur au nombre d'ions H^+

II. Dilution des solutions acides et basiques :

a. Expérience

Nous mesurons le pH de la solution de l'acide chlorhydrique et d'eau de javel avant et après le processus de dilution et noté les résultats dans le tableau suivant :

Solution aqueux	Son nature	pH avant la dilution	pH après la dilution	Comment varier la valeur de pH
Acide chlorhydrique	Acide	1	4	Augmente
L'eau de javel	Base	12	9	Diminue

b. Interprétation

Le processus de dilution est effectué en ajoutant la solution d'acide ou de base à l'eau pure, permettant ainsi d'obtenir des solutions moins acides ou moins basiques.

- La valeur de pH **augmente** lorsque la solution acide est diluée (sans dépasser 7).
- La valeur du pH **diminue** lorsque la solution de base est diluée (sans décroître de 7).

III. Dangerosité des solutions acides et basiques :

Lors de l'utilisation des solutions acides ou basiques il est nécessaire de respecter des consignes de sécurités comme :

- Lire attentivement les étiquettes des produits avant de les utiliser.
- Diluée une solution avant de l'utiliser.
- Porter un vêtement de protection (une blouse), des lunettes de protection, des gants, des masques.
- Eviter de goûter les solutions ou de respirer les vapeurs
- Lors de la dilution il faut ajouter ces solutions à l'eau et ne pas l'inverse.

Les pictogrammes de sécurité

Les 9 pictogrammes de sécurité en chimie permettent de connaître la dangerosité des produits.

 Corrosif Peut provoquer brûlures de la peau et lésions oculaires	 Nocif ou irritant par contact avec la peau, ingestion ou inhalation	 Toxique par contact avec la peau, ingestion ou inhalation
 Danger pour la santé (cancérogène, mutagène...)	 Inflammable	 Comburant Peut provoquer ou aggraver un incendie
 Gaz sous pression Peut exploser et provoquer des brûlures	 Explosif	 Dangereux pour l'environnement

8